



MÓDULO II

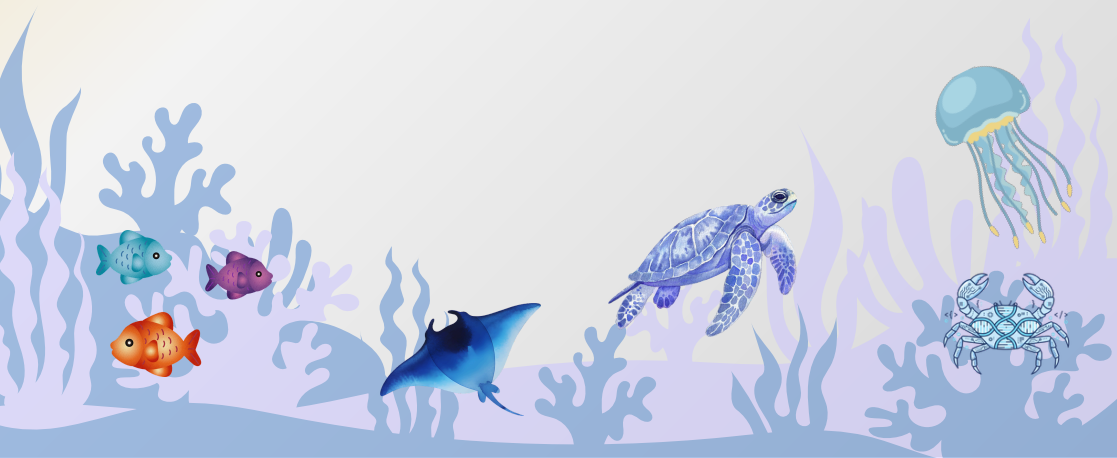


Do Mar ao Monitor:

Organizando Dados para a Conservação

Isadora Teresa França Pereira, Me

itfrancaresearch@gmail.com





Do Mar ao Monitor:

Organizando Dados para a Conservação

Do Mar ao Monitor: Organizando Dados para a Conservação © 2026 by Isadora Teresa França Pereira is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

 **CC BY-NC-SA 4.0**

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International



QUEM SOU EU?



Doutoranda em Biodiversidade e Biotecnologia pela Rede BIONORTE

Professora Centro Universitário Multivix

Graduada em Ciências Biológicas -UEMA

Esp. em Meio Ambiente e Recursos Hídricos- UEMA

MSc. em Biociências (Zoologia) - PUCRS

Esp. em Gestão e Desenvolvimento estratégico em IoT e Big Data (Multivix)

Membro "The Black Women in Computational Biology"

Minha trajetória sempre foi movida pelo desafio de traduzir a complexidade da natureza em dados organizados e acessíveis. Desde a graduação em Ciências Biológicas até o doutorado na Rede Bionorte e a nova jornada na Ciência de Dados, entendi que a conservação eficiente nasce de uma boa gestão de informações. Hoje, como professora na Multivix e membro da The Black Women in Computational Biology, aplico minha experiência em Biologia, mais alinhado com a biologia computacional e Big Data para transformar registros brutos em conhecimento científico.

O material deste minicurso, "Do Mar ao Monitor: Organizando Dados para a Conservação", é fruto dessa vivência. Minha missão aqui é fornecer as instruções e ferramentas necessárias para que você organize seus dados com mais objetividade, garantindo que suas análises e apresentações gerem um impacto real para a comunidade científica e não-científica.

Desejo uma ótima jornada de aprendizado para você.

Isadora França

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1
CRIANDO UM DASHBOARD DE ANÁLISE DE POLUIÇÃO

01

INTRODUÇÃO

01

.FERRAMENTAS E FONTE DE DADOS

01

. PASSO A PASSO DA IMPLEMENTAÇÃO

02

. CONCEITOS CHAVE DE QUALIDADE DO AR (AQI)

05

. CONCLUSÕES DO DASHBOARD

06

CAPÍTULO 1

CRIANDO UM DASHBOARD DE ANÁLISE DE POLUIÇÃO DO AR GLOBAL (AQI) NO POWER BI

01

INTRODUÇÃO

Este guia detalhado resume a aula de criação de um dashboard de análise de poluição do ar global (AQI) utilizando o Power BI. O objetivo principal é criar um dashboard interativo para explorar dados globais de poluição do ar, com foco em métricas como AQI (Air Quality Index), poluentes específicos (CO, NO2, O3, PM2.5) e categorias de saúde.

1. FERRAMENTAS E FONTE DE DADOS

- Ferramenta: Power BI Desktop.
- Fonte de Dados: Dataset do Kaggle intitulado "Global Air Pollution Data" (arquivo CSV).
- Estrutura do CSV: Contém colunas para País, Cidade, Valores de AQI e Categorias de AQI para cada poluente.

2. PASSO A PASSO DA IMPLEMENTAÇÃO

FASE 1: IMPORTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS

- 1.Carregar Dados: No Power BI Desktop, vá em Obter Dados > Texto/CSV e selecione o arquivo CSV do dataset "Global Air Pollution Data".
- 2.Renomear Tabela: Após carregar, renomeie a tabela para air_pollution para facilitar a referência em expressões DAX e outras operações.
- 3.Verificação: Acesse a "Exibição de Tabela" para confirmar que as colunas numéricas e categóricas foram carregadas corretamente e que os tipos de dados estão adequados.

FASE 2: LAYOUT E DESIGN VISUAL DO DASHBOARD

- 1.Título do Dashboard: Insira uma Caixa de Texto na parte superior do dashboard. Digite o título "Global Air Pollution Data - Exploratory Analysis". Formate a fonte, cor e alinhe o texto ao centro para uma apresentação clara.
- 2.Identidade Visual/Barra Lateral: Para um design mais atraente, insira uma imagem (que pode ser criada em ferramentas como Canva) para servir como uma barra lateral ou um elemento decorativo. Posicione-a estrategicamente no layout.
- 3.Plano de Fundo: Ajuste o Papel de Parede ou Segundo plano da tela do dashboard. Recomenda-se usar uma cor suave com uma transparência de aproximadamente 5% para que os visuais se destaquem sem sobrecarregar.

FASE 3: CRIAÇÃO DE KPIS (CARTÕES)

Para cada métrica principal de poluição, crie um visual de Cartão para exibir os valores médios:

1.Média de AQI: Arraste o campo AQI Value para a área de visuais e selecione o tipo Cartão. Importante: Altere a agregação padrão de "Soma" para "Média".

2.Métricas de Poluentes Específicos: Repita o processo para os seguintes campos, sempre alterando a agregação para "Média":

- CO AQI Value (Monóxido de Carbono)
- NO2 AQI Value (Dióxido de Nitrogênio)
- Ozone AQI Value (Ozônio)
- PM2.5 AQI Value (Partículas Finas)

3.Formatção dos Cartões: Padronize o tamanho da fonte (ex: 35), cores e rótulos de categoria para garantir consistência visual e legibilidade em todos os cartões.

FASE 4: INTERATIVIDADE COM SEGMENTADORES (FILTROS)

Adicione segmentadores de dados para permitir que o usuário filtre as informações interativamente:

1.Segmentador de Cidade: Insira um visual de Segmentação de Dados e adicione o campo City. Formate-o como "Menu Suspenso" para economizar espaço.

2.Segmentador de País: Adicione outro Segmentação de Dados com o campo Country, também formatado como "Menu Suspenso".

3.Limpeza de Filtros: No painel de filtros lateral, configure os segmentadores para "Não é branco" para remover quaisquer valores vazios ou nulos dos menus suspensos, garantindo dados limpos.

FASE 5: GRÁFICOS DE ANÁLISE CATEGÓRICA E RANKINGS

Crie gráficos para visualizar a distribuição da poluição e rankings:

1.Distribuição por Categoria de AQI: Utilize um Gráfico de Pizza ou Gráfico de Rosca. Coloque AQI Category na legenda e Count of City nos valores. Isso mostrará a porcentagem de cidades em cada nível de qualidade do ar (Bom, Moderado, etc.).

2.Rankings de Países (Top 10 Poluídos): Crie um Gráfico de Colunas Empilhadas.

- No **Eixo X**, adicione *Country*.

- No **Eixo Y**, adicione *Average of AQI Value*.

- Filtro Top N: No painel de filtros do visual, selecione "Filtro Superior", defina "10" e arraste a métrica *Average of AQI Value* para a caixa de valores para aplicar o ranking dos 10 países com maior média de AQI.

3.Análise de NO2 por País (Treemap): Utilize o Gráfico de Hierarquia (Treemap) para visualizar quais países contribuem com as maiores médias de Dióxido de Nitrogênio. Adicione *Country* e *Average of NO2 AQI Value* aos campos apropriados.

3. CONCEITOS CHAVE DE QUALIDADE DO AR (AQI)

Essa escala apresentada refere-se ao padrão do Índice de Qualidade do Ar (AQI), baseada em referências como airnow.gov, que classifica a qualidade do ar em diferentes níveis de saúde:

Faixa de AQI	Cor	Categoria de Saúde
0 a 50	Verde	Bom
51 a 100	Amarelo	Moderado
101 a 150	Laranja	Inalcançável para grupos sensíveis
151 a 200	Vermelho	Não saudável
201 a 300	Roxo	Deltério
Acima de 300	Marrom	Perigoso

4. CONCLUSÕES DO DASHBOARD

Ao final da implementação, o dashboard permite ao usuário:

- Comparar Níveis de Poluição: Visualizar e comparar a poluição entre diferentes cidades, como Nova Delhi (com AQI alto) versus cidades na Noruega (com AQI baixo).
- Identificar Países Críticos: Identificar rapidamente países como Índia e China que frequentemente aparecem nos rankings de maior poluição.
- Filtragem Geográfica: Filtrar dados por qualquer região do mundo para obter métricas de saúde ambiental em tempo real (com base nos dados de Outubro de 2020 utilizados no dataset).

Este dashboard oferece uma ferramenta poderosa para a análise exploratória da qualidade do ar global, permitindo insights rápidos e eficazes sobre os padrões de poluição e seus impactos na saúde.

RECURSOS ADICIONAIS

[<Notebooks>](#)

[<E-book formato on-line>](#)

[<Meu GitHub>](#)

[<IG Manas&Dados>](#)

[<IG Lebia UFMA>](#)

PODCASTS

